16U 초소형 위성의 식구간 내 차등 항력을 이용한 저궤도 군집 형성 시뮬레이터 설계 및 구현 방안

서론 및 시스템 아키텍처 개요

뉴스페이스(New Space) 시대의 도래와 함께 지구 저궤도(Low Earth Orbit, LEO)를 활용한 대규모 위성 군집 네트워크의 구축이 가속화되고 있다. 특히 고해상도 지구 관측, 우주 환경 모니터링, 그리고 광통신 기반의 데이터 중계 임무를 수행하기 위해 16U 규격의 초소형 위성(CubeSat) 플랫폼이 각광받고 있다. 16U 초소형 위성은 전통적인 대형 위성에 비해 개발 및 발사 비용이 기하급수적으로 낮다는 장점이 있으나, 크기, 무게, 전력(Size, Weight, and Power, SWaP)의 엄격한 한계로 인해 화학식 또는 전기식 추력기를 탑재하여 운용하는 데 상당한 제약이 따른다.[1] 이러한 하드웨어적 제약을 극복하고 연료 소모 없이 위성 간의 상대 거리를 제어하기 위한 대안으로, 고도 500km 부근의 희박한 잔여 대기를 활용하는 차등 항력(Differential Drag) 기반의 궤도 제어 기법이 필수적인 기술로 대두되었다.[3]

본 보고서는 추력기가 없는 16U 초소형 위성 편대가 고도 500km 의 저궤도에서 궤도 천이 및 군집 유지를 수행할 수 있도록 지원하는 고정밀 시뮬레이터의 설계 및 오픈소스 기반 구현 방안을 심층적으로 분석한다. 시뮬레이터의 개발 목적은 오픈소스 비행 역학 라이브러리인 Orekit 을 활용하여 상용 우주 동역학 소프트웨어인 Systems Tool Kit (STK)의 고정밀 궤도 전파기(High Precision Orbit Propagator, HPOP) 및 Orbit Determination Tool Kit (ODTK) 수준의 물리 모델과 궤도 추정 정확도를 달성하는 데 있다.[5]

특히 본 설계에서 다루는 가장 핵심적인 운용 제약 조건은 차등 항력을 발생시키기 위한 위성의 자세 제어가 오직 지구의 그림자 영역인 '식구간(Eclipse)' 내에서만 수행된다는 점이다. 태양광이 조사되는 구간(Sunlight period)에서는 위성의 전력 생성을 극대화하기 위해 태양 전지판이 항상 태양을 지향(Sun-pointing)해야 하므로 공기저항 단면적을 임의로 변경할 수 없다. 따라서 식구간 내에서만 위성의 자세를 능동적으로 변경하여 최대 또는 최소의 항력 단면적을 확보하는 불연속적이고 이산적인(Discrete) 제어 모델이 시뮬레이터에 완벽하게 구현되어야 한다.[8] 이를 위해 본 보고서는 우주 환경 데이터의 처리, 정밀 물리 모델의 적용,

언센티드 칼만 필터(UKF) 기반의 궤도 결정, 그리고 상대 궤도 요소(Relative Orbital Elements, ROE) 기반의 제어 알고리즘 설계까지 전 과정을 포괄하는 통합적 엔지니어링 솔루션을 제시한다.

16U 초소형 위성의 기하학적 특성 및 공기역학적 물리 모델

고도 500km 에서의 대기 밀도는 지표면에 비해 극도로 낮지만, 초속 7.6km 이상으로 비행하는 위성에게는 궤도 감쇠(Orbital decay)를 유발하는 가장 강력한 비보존력(Non-conservative force)으로 작용한다. 정확한 차등 항력 제어를 시뮬레이션하기 위해서는 16U 위성의 기하학적 형상과 공기 분자 간의 상호작용을 STK 수준의 해상도로 모델링해야 한다.

16U 초소형 위성의 구조 및 단면적 파라미터

표준 16U 초소형 위성의 외부 치수는 약 226.3 mm x 226.3 mm x 454 mm 로 정의되며, 탑재체를 포함한 총 질량은 약 20kg 에서 30kg 사이에 분포한다.[9] 단순한 구형(Spherical) 모델을 사용할 경우 자세 변화에 따른 항력 단면적의 변화를 반영할 수 없으므로, Orekit 이 제공하는 BoxAndSolarArraySpacecraft 클래스를 활용하여 위성을 직육면체 본체와 회전 가능한 태양 전지판 패널의 조합으로 구성해야 한다.[11] 이 모델은 위성의 현재 자세 쿼터니언(Quaternion)과 태양 전지판의 회전 각도를 기반으로 궤도 속도 벡터에 대한 유효 투영 단면적(Effective cross-sectional area)을 적분 스텝마다 동적으로 계산한다.[11]

공기역학적 항력 가속도 행렬은 다음과 같은 수식으로 정의된다.

$$\mathbf{a}_{drag} = -\frac{1}{2}\frac{C_D A_{eff}}{m}\rho|\mathbf{v}_{rel}|^2\hat{\mathbf{v}}_{rel}$$

여기서 C_D는 항력 계수(Drag Coefficient), A_{eff}는 상대 속도 벡터 방향으로 투영된 유효 단면적, m은 위성의 질량, ρ는 대기 밀도, $₩mathbf{v}_{rel}$은 대기 회전을 고려한 위성의 상대 속도 벡터를 의미한다.[4] Orekit 의 구현체에서는 공기 분자의 확산 반사(Diffuse reflection)와 난반사를 넘어 거울 반사(Specular reflection) 비율을 모사하는 양력 비(Lift ratio) 파라미터를 추가로 제공한다.[11] 고도 500km 에서는 양력의 영향이 미미하지만, 식구간 내에서

극단적인 피치(Pitch) 또는 요(Yaw) 기동을 통해 단면적을 조절할 때 발생하는 미세한 궤도면 이탈(Cross-track) 섭동을 모사하기 위해 이 값을 0.05 내외로 설정하는 것이 물리적 타당성을 높인다.[11]

파라미터 명칭	적용 모델 및 설정 값	역학적 의미 및 산출 근거
차원 (x, y, z)	0.2263 m, 0.2263 m, 0.454 m	16U 위성의 표준 버스 프레임 규격 적용.[9]
공칭 질량 (m)	24.0 kg	전개형 태양전지판 및 광학/통신 탑재체 포함 하중.
항력 계수 (C_D)	2.2	자유 분자 흐름(Free molecular flow) 환경의 표준 계수.
양력 비 (Lift Ratio)	0.05	대기 입자의 부분적 거울 반사에 의한 측면 섭동률.[11]
흡수 계수 (Absorption)	0.90	태양 복사압(SRP) 계산 시 태양전지 패널의 광자 흡수율.[11]
반사 계수 (Reflection)	0.10	태양 복사압 계산 시 스페큘러 반사율 부분.[11]

상용 소프트웨어(STK HPOP) 수준의 고정밀 궤도 전파

물리 모델

오픈소스 기반인 Orekit 이 STK 의 HPOP 와 동일한 수준의 궤도 전파 정밀도를 갖추기 위해서는 단순히 중력과 항력만을 고려하는 것을 넘어, 지구 자전 및 조석에 의한 미세 섭동까지 완벽하게 통합해야 한다. 연구 결과에 따르면 Orekit 의 수치 적분기(Numerical Propagator)에 적절한 외력 모델을 주입할 경우 10 일 이상의 장기 전파에서도 STK HPOP 와 100 미터 이내의 오차를 유지할 수 있음이 입증되었다.[13]

비구형 지구 중력장 및 제 3 체 섭동 모델

지구의 비대칭적 질량 분포로 인한 중력 섭동은 저궤도 위성의 궤도면 회전(Nodal precession)과 근지점 이동을 유발하는 가장 큰 요인이다. 시뮬레이터는 Holmes-Featherstone 정규화 지오포텐셜 모델을 채택해야 하며, 구면 조화 함수의 차수와 계수(Degree and Order)는 STK 와 동일하게 70x70 으로 설정하여 계산 효율성과 정밀도 사이의 최적점을 확보해야 한다.[13] 이 구현은 Clenshaw 합산 기법을 통해 매우 높은 차수의 르장드르 다항식을 재귀적으로 처리하여 연산 안정성을 보장한다.[16]

여기에 추가적으로 태양과 달에 의한 제 3 체 중력 섭동(Third-body attraction)이 포함되어야 하며, 이는 JPL DE430 또는 IMCCE INPOP 에페메리스 데이터를 통해 천체의 정확한 위상 벡터를 산출하여 적용된다.[16]

조석력 및 상대론적 보정

위성의 고도가 500km 로 낮음에도 불구하고 지구 고체조(Solid tides)와 해양조(Ocean tides)의 미세한 질량 이동은 장기 궤도 전파 시 위상 오차를 누적시킨다. 해양조 모델의 경우 FES2014 모델의 Cnm 및 Snm 계수를 도입하여 16x16 차수로 설정할 때 STK 와의 호환성이 가장 극대화된다.[17] 과거 고타원 궤도(HEO)에서 Orekit 과 STK 간의 해양조 섭동 편차가 보고된 바 있으나, 500km 부근의 원형 궤도에서는 해당 알고리즘의 위상 일치도가 매우 우수하여 HPOP 수준의 모델링이 가능하다.[17] 또한 지구의 막대한 질량으로 인한 시공간 곡률 효과를 반영하기 위해 일반 상대성이론 기반의 렌제-티링(Lense-Thirring) 및 데시터(De Sitter) 보정항이 필수적으로 추가되어야 한다.[18]

차등 항력 성능을 결정하는 대기 밀도 및 우주 환경 모델링

고도 500km 의 외기권(Exosphere)은 태양의 극자외선(EUV) 복사량과 지자기 폭풍의 강도에 따라 대기 밀도가 수십 배 이상 팽창하거나 수축하는 극심한 동적 환경이다. 차등 항력을 이용한 군집 제어의 성공 여부는 시뮬레이터가 이 대기 밀도의 변화를 얼마나 정확히 예측하느냐에 달려 있다.

NRLMSISE-00 모델과 JB2008 모델의 비교 및 적용

업계 표준으로 널리 사용되는 NRLMSISE-00 모델은 10.7cm 태양 전파 플럭스($F_{10.7}$)와 지자기 지수(A_p)를 기반으로 대기의 온도와 밀도를 산출한다.[19] 그러나 이 모델은 극단적인 태양 활동 극대기나 돌발적인 지자기 폭풍 발생 시 열권의 줄 가열(Joule heating) 효과를 과소평가하는 경향이 있다.

이러한 한계를 극복하고 STK 동급 이상의 예측 능력을 갖추기 위해 본 시뮬레이터는 Jacchia-Bowman 2008 (JB2008) 대기 모델을 기본으로 채택해야 한다. JB2008 은 기존의 $F_{10.7}$뿐만 아니라 S_{10}, M_{10}, Y_{10} 등의 다중 태양 자외선 지수와 시간 지연된 지자기 온도 반응 지수(D_{tc})를 복합적으로 사용하여 120km 이상 고도에서의 밀도 모델링 정확도를 비약적으로 향상시킨 알고리즘이다.[21]

오픈소스 환경에서의 JB2008 모델 데이터 파이프라인 구현

Orekit 을 Python 래퍼(Wrapper)로 구동하는 환경에서 JB2008 을 인스턴스화하는 과정은 다소 복잡한 데이터 로딩 아키텍처를 요구한다. 일반적인 Python 의 파일 버퍼 열기 방식으로는 Orekit 의 Java 가상 머신(JVM) 기반 데이터 로더가 작동하지 않는다.[23]

따라서 시뮬레이터는 Space Environment Technologies 웹사이트로부터 매일 업데이트되는 SOLFSMY.TXT (태양 지수) 및 DTCFILE.TXT (지자기 지수)를 자동 다운로드한 후, 이를 java.io.File 객체로 변환하고 다시 Orekit 의 org.orekit.data.DataSource 클래스로 매핑(Wrapping)하는 전처리 파이프라인을 구축해야 한다.[23] 이후

JB2008SpaceEnvironmentData 객체에 이 데이터 소스들을 주입하고, 기준이 되는 태양 객체, WGS84 타원체 모델, 그리고 UTC 타임스케일을 할당함으로써 완벽한 JB2008 대기 밀도 환경을 구축할 수 있다.[23] 만약 장기적인 과거 데이터 백테스트나 예측 시나리오가 필요할 경우에는 CSSI (Center for Space Standards & Innovation) 데이터 형식을 지원하는 NRLMSISE-00 모델을 백업으로 활용할 수 있는 구조(CssiSpaceWeatherDataLoader)를 병렬로 설계해야 한다.[25]

무중단 궤도 시뮬레이션을 위한 데이터 자동화 체계

ODTK 와 같은 상용 소프트웨어의 가장 큰 장점 중 하나는 지구 자전 매개변수(Earth Orientation Parameters, EOP), 윤초(Leap second) 기록, 우주 기상 데이터 등을 백그라운드에서 자동으로 업데이트하여 사용자의 개입 없이 최상의 좌표계 변환 정밀도를 유지한다는 점이다. 오픈소스 기반의 Orekit 에서 동일한 편의성과 강건성을 확보하기 위해서는 자동화된 크롤링 및 데이터 매니저 체계가 요구된다.

Orekit 생태계에서 제공하는 orekit-data.zip 파일은 ITRF 변환 모델, FES2004/2014 해양조 모델, Eigen 6S 중력장 모델 등을 포함하고 있으나, EOP 와 우주 기상 데이터는 정기적으로 만료된다.[26] 만료된 EOP 를 사용할 경우 ECEF(지구 중심 지구 고정) 좌표계에서 ECI(지구 중심 관성) 좌표계로의 변환 시 발생하는 극운동(Pole motion) 및 UT1-UTC 오차가 수백 미터의 궤도 전파 오차로 직결된다.

이를 방지하기 위해 시뮬레이터 초기화 단계에서 DataProvidersManager 와 ZipJarCrawler 를 연동하고, 관측 데이터가 갱신되는 IERS(International Earth Rotation and Reference Systems Service) 서버 및 AGI FTP 로부터 개별 파일들을 자동 병합하는 Python 배치 스크립트(가칭 update.sh 의 Python 포팅 버전)를 데몬 형태로 구동해야 한다.[26] 이러한 데이터 자동화 파이프라인이 구축되어야만 연속적인 궤도 추정 및 장기 몬테카를로(Monte-Carlo) 시뮬레이션이 중단 없이 수행될 수 있다.

ODTK 수준의 고정밀 궤도 추정 및 파라미터 필터 체계

식구간 내 차등 항력이라는 섬세한 제어 입력을 처리하기 위해서는 시뮬레이터가 위성의 현재

상태를 단순 전파하는 것을 넘어, 센서(GNSS 수신기 등)로부터 획득한 노이즈가 포함된 관측 데이터를 바탕으로 진 궤도를 추정(Orbit Determination)하는 로직을 포함해야 한다. 상용 소프트웨어인 Ansys ODTK 의 핵심 엔진은 궤도 역학의 극심한 비선형성을 처리하기 위해 확장 칼만 필터(EKF) 대신 언센티드 칼만 필터(UKF, Unscented Kalman Filter)를 기본으로 활용한다.[6]

비선형 환경에서의 EKF 와 UKF 의 비교 및 적용 타당성

확장 칼만 필터(EKF)는 고정밀 물리 모델을 기준 상태 주변에서 테일러 급수로 선형화하여 상태 오차 공분산을 계산한다. 그러나 차등 항력 제어를 위해 위성이 식구간 진입 시 갑작스럽게 태양 전지판의 방향을 비틀어 항력 단면적을 극대화/극소화할 경우, 대기 저항에 의한 감속도는 불연속적으로 변하게 되며 자코비안(Jacobian) 행렬 기반의 선형화는 필연적으로 절단 오차(Truncation error)를 발생시켜 필터 발산을 초래한다.[31]

반면 UKF 는 비선형 함수 자체를 선형화하지 않고, 상태 분포를 대변하는 소수의 결정론적 시그마 포인트(Sigma points)들을 추출하여 비선형 물리 모델에 직접 통과시킨 후 새로운 평균과 공분산을 재구성한다.[30] Orekit 에 구현된 UnscentedKalmanEstimator 는 표준 부드러운 궤도에서는 EKF 와 동일한 성능을 보이지만, 차등 항력 기동이나 미지의 궤도 섭동이 개입되는 환경에서는 UKF 의 수렴 안정성이 압도적으로 우수하다.[33] UKF 의 성능은 시그마 포인트의 퍼짐 정도를 결정하는 Merwe Unscented Transform 의 α(보통 10^{-3}), β(가우시안 분포의 경우 2), κ(보통 0) 파라미터 조정을 통해 최적화될 수 있다.[33]

대기 항력 계수(C_D)의 실시간 추정 알고리즘

JB2008 과 같은 최고급 대기 모델을 사용하더라도 실제 대기 밀도는 항상 예측치와 국소적인 편차를 갖는다. 이를 보상하기 위해 시뮬레이터는 궤도 결정 과정에서 항력 계수(C_D) 자체를 추정해야 할 상태 변수로 취급해야 한다.

Orekit 의 DragForce 객체는 내부적으로 DragSensitive.DRAG_COEFFICIENT 파라미터 드라이버를 노출한다.[11] 시뮬레이터 코어에서 cdEstimated = True 플래그를 활성화하고 파라미터의 최소/최대 제약조건(예: $1.0 \leq C_D \leq 3.0$)을 설정하면, UKF 는 궤도 상태 벡터(위치, 속도)뿐만 아니라 현재 위성이 겪고 있는 유효 항력 계수를 실시간으로 역산출하여

갱신한다.[34] 이렇게 추정된 실측 기반의 C_D 값은 이후 제어 알고리즘의 예측 모델로 피드백되어 차등 항력 기동 시간 계산의 정밀도를 획기적으로 향상시키는 데 기여한다.

식구간 차등 항력 제어 알고리즘 및 궤도역학적 설계 방안

본 시뮬레이터의 궁극적인 핵심은 추력기가 전무한 상황에서 공기역학적 저항력의 차이만을 이용하여 16U 위성들의 편대 비행(Formation Flying)을 제어하는 논리 구조를 설계하는 것이다. 고도 500km 에서는 양력(Lift) 생성이 거의 불가능하므로, 차등 항력을 이용한 제어는 궤도면 외(Out-of-plane) 운동인 궤도 교점이나 궤도 경사각 제어에는 한계를 지니며, 주로 궤도면 내(In-plane) 운동인 궤도 진행 방향(Along-track) 및 반경 방향(Radial) 상대 거리를 제어하는 데 집중된다.[1]

HCW 방정식의 한계와 상대 궤도 요소(ROE) 매개변수화

고전적인 편대비행 제어는 힐-클로헤시-윌셔(Hill-Clohessy-Wiltshire, HCW) 방정식을 기반으로 데카르트 기반의 로컬 수직-수직(LVLH) 프레임에서 상대 위치를 해석했다. 그러나 HCW 방정식은 지구가 완벽한 구형이고 궤도가 이심률이 없는 원형이라는 가정하에 도출되었기 때문에, J_2 비구형 중력 섭동과 장기적인 공기저항이 누적되는 실제 환경에서는 며칠 만에 심각한 적분 오차를 낳는다.[35]

따라서 제어 알고리즘은 무차원화된 상대 궤도 요소(Relative Orbital Elements, ROE) 벡터 $\delta\boldsymbol{\alpha}$ 공간에서 재구성되어야 한다.[36] ROE 는 다음과 같이 6 개의 성분으로 정의된다.

$$\delta\boldsymbol{\alpha} = [\delta a, \delta\lambda, \delta e_x, \delta e_y, \delta i_x, \delta i_y]^T$$

가우스 변분 방정식(Gauss Variational Equations, GVE)에 따르면, 궤도의 접선 방향으로 작용하는 차등 항력 가속도 $₩Delta a_{drag}$는 일차적으로 주위성(Chief)과 부위성(Deputy) 간의 상대 긴반지름(Semi-major axis) 차이 δa를 유발한다.[4] 긴반지름의 변화율은 다음과 같다.

$$\dot{\delta a} \approx \frac{2}{n}\Delta a_{drag}$$

이렇게 발생한 긴반지름의 차이는 궤도 주기의 차이를 낳고, 이는 필연적으로 궤도 진행 방향의

위상각, 즉 상대 평균 경도(Relative mean longitude) $\delta\lambda$의 영년 섭동(Secular drift)으로 이어진다.

$$\dot{\delta\lambda} \approx -\frac{3}{2}n\delta a$$

이러한 '이중 적분기(Double-integrator)' 동역학 모델이 차등 항력 제어의 근간이 된다.[4] 즉, 목표하는 위치로 위성을 이동시키기 위해서는 1) 차등 항력을 발생시켜 궤도 고도(긴반지름)의 미세한 차이를 만들고, 2) 원하는 상대 거리에 도달할 때까지 수 시간에서 수 일간 표류(Drift)하도록 대기하며, 3) 다시 역방향의 차등 항력을 발생시켜 긴반지름을 동일하게 맞춤으로써 상대 표류 속도를 0 으로 억제하는 '뱅뱅(Bang-Bang) 제어' 또는 다중 임펄스 기동 방식이 적용된다.[4]

기동 시간 산출을 위한 도달 가능 집합(Reachable Sets) 알고리즘

차등 항력을 이용한 제어는 제어 입력의 크기가 대기 밀도에 의존하므로 고정된 값이 아니며, 시간에 따라 변동하는 선형 시변 시스템(Linear Time Variant, LTV)으로 취급된다. 주어진 시간 내에 목표 궤도에 도달하기 위해 필요한 정확한 고항력/저항력 자세 유지 시간을 산출하기 위해 시뮬레이터는 도달 가능 집합(Reachable Set) 이론을 적용한다.[38]

도달 가능 집합 이론은 복잡한 공기역학적 비선형 제어 문제를 무손실 볼록화(Lossless Convexification) 기법을 통해 볼록 최적화 문제로 이완시킨다.[3] 이는 전체 기동 시간을 유한한 개수의 타임스텝으로 이산화한 후, 각 스텝에서 위성이 취할 수 있는 최대 단면적과 최소 단면적의 제어 경계 내에서 목표 ROE 에 수렴하기 위한 최적의 상태 궤적을 선형 계획법(Linear Programming)으로 풀어내는 방식이다.[3] 이 기법은 알고리즘의 수렴성이 보장되며 연산 부하가 적어, 향후 16U 초소형 위성의 비행 소프트웨어(Onboard computer)에 탑재하기에도 적합한 최첨단 기법이다.[41] CANYVAL-C 및 S-NET 위성 임무에서도 이와 유사한 형태의 모듈형 상대 궤도 제어(DADC) 방식이 적용되어 그 타당성이 입증된 바 있다.[4]

식구간(Eclipse) 제약 조건을 통합한 이산적 자세 제어 시뮬레이션

가장 기술적 난이도가 높은 부분은 사용자의 요구사항에 명시된 "식구간 내 차등 항력"의 구현이다. 16U 위성은 전력 소비가 극심하므로 태양빛이 비치는 구간에서는 임의의 차등 항력 기동을 수행할 수 없으며 무조건 패널을 태양으로 지향해야 한다. 즉, 제어 입력이 가용한 시간 윈도우가 지구의 그림자 영역으로 엄격하게 제한된다.

고정밀 식구간 검출 알고리즘 적용

이를 모사하기 위해 시뮬레이터는 Orekit 의 이벤트 감지 프레임워크인 EclipseDetector 를 활용한다.[8] LEO 고도에서는 지구의 편평도(Flattening)가 식구간 진입/진출 타이밍에 초 단위의 오차를 유발하므로, 지구를 단순한 구형이 아닌 OneAxisEllipsoid 객체로 엄격히 모델링하여 식 검출기에 주입해야 한다.[8] withUmbra() 메서드를 통해 완벽한 본그림자(Total eclipse) 영역에 진입하는 순간과 탈출하는 순간을 트리거(Trigger) 지점으로 설정한다.[8]

AttitudesSequence 를 활용한 자동 자세 스위칭

제어 알고리즘이 "앞으로 3 번의 식구간 동안 최대 항력 자세를 유지하라"고 명령하면, 시뮬레이터는 적분기가 진행되는 동안 궤도 궤적에 맞춰 자동으로 자세를 변환해야 한다. 이를 위해 Python 스크립트 상에서 AttitudesSequence 클래스를 초기화한다.[46]

조명 상태	**위성 자세 요구사항**	**공기역학적 항력 제어 여부**	**Orekit 자세 공급자 (AttitudeProvider) 구현체**
태양 조사 구간 (Sunlight)	태양 지향 고정 (전력 생산)	불가능 (동일 단면적 유지)	CelestialBodyPointed (태양 지향)
반영 구간 (Penumbra)	본그림자 진입을 위한 자세 천이	과도기적 섭동 발생	스텝 핸들러 기반 스플라인 보간 자세 천이

본영 구간 (Umbra, 식구간)	제약 없음 (배터리 방전 모드)	**능동 제어 (최대/최소 단면적 극대화)**	LofOffset (속도 벡터 기준 Pitch/Yaw 조정)

AttitudesSequence 는 내부적으로 위성이 태양을 지향하는 CelestialBodyPointed 자세 모델과, 항력 단면적을 조절하기 위해 속도 벡터(VVLH 또는 TNW 프레임)를 기준으로 피치와 요를 고정하는 LofOffset 자세 모델을 동시에 들고 있다.[46] EclipseDetector 의 스위칭 함수 $g(SpacecraftState)$의 부호가 바뀌는 순간 이벤트 핸들러가 작동하여 AttitudesSequence 내의 활성 자세를 CelestialBodyPointed 에서 LofOffset 으로 즉시 변경한다.[46]

이러한 이산적이고 급격한 자세의 변화는 BoxAndSolarArraySpacecraft 역학 모델의 A_{eff} 파라미터에 계단 함수(Step function) 형태의 불연속성을 야기한다. 그러나 Orekit 의 수치 적분기(예: Dormand-Prince 8(5,3) 적분기)는 이벤트 감지기와 완벽하게 동기화되어 있어, 불연속점이 발생하는 정확한 이벤트 에포크(Epoch)에서 적분 스텝을 쪼개어 상태를 재초기화하므로 적분 오차가 기하급수적으로 폭발하는 현상을 방지하며 STK HPOP 수준의 안정적인 장기 전파를 보장한다.[49]

결론 및 통합 시뮬레이터 파이프라인 제언

추력기가 없는 16U 초소형 위성이 고도 500km 의 궤도에서 군집을 형성하고 유지하기 위해서는 상용 소프트웨어인 STK 와 ODTK 의 궤도 전파 및 추정 능력을 완벽하게 모사할 수 있는 정교한 시뮬레이션 환경이 필수적이다. 본 보고서에서 설계한 시뮬레이터 아키텍처는 오픈소스인 Orekit 의 강력한 역학 엔진을 기반으로, Holmes-Featherstone 70x70 중력장과 FES2014 해양조 모델을 도입하여 극단의 물리적 정밀도를 달성한다. 특히 대기 밀도 예측의 한계를 극복하기 위해 NRLMSISE-00 대신 JB2008 대기 모델을 Python 데이터 래퍼를 통해 통합하고, EOP 및 우주 기상 데이터를 자동 크롤링하는 체계를 갖추었다.

차등 항력 제어의 고질적인 불확실성을 타개하기 위해 UKF(언센티드 칼만 필터)를 적용하여 위성의 궤도 상태와 항력 계수(C_D)를 실시간으로 동시 추정하는 구조를 마련하였으며, 제어

알고리즘 측면에서는 HCW 방정식의 오차를 배제하기 위해 ROE 매개변수와 GVE 기반의 볼록 최적화 방식을 채택하여 연산 효율과 제어 안정성을 도모했다. 무엇보다 전력 생산을 위해 자세가 고정되어야 하는 태양 조사 구간을 피하고, 식구간 내에서만 자세 변경과 차등 항력 기동을 수행해야 한다는 핵심 운용 제약을 EclipseDetector 와 AttitudesSequence 의 상호 작용을 통해 완벽하게 자동화하여 구현하였다. 이러한 물리적, 동역학적, 알고리즘적 요소가 유기적으로 통합된 본 시뮬레이터 설계안은 향후 무추력기 기반의 위성 군집 제어 비행 소프트웨어 개발을 위한 가장 확고하고 정밀한 디지털 미션 엔지니어링(Digital Mission Engineering) 표준 프레임워크로 작용할 것이다.

참고 자료

1. An investigation into using differential drag for controlling a formation of CubeSats - OSTI, 2 월 24, 2026 에 액세스, https://www.osti.gov/servlets/purl/1110398
2. GPS-Based Relative Navigation for Laser Crosslink Alignment in the VISION CubeSat Mission - MDPI, 2 월 24, 2026 에 액세스, https://www.mdpi.com/2226-4310/12/10/928
3. Minimum Time Rendezvous of Multiple Spacecraft Using Differential Drag - ResearchGate, 2 월 24, 2026 에 액세스, https://www.researchgate.net/publication/260990807_Minimum_Time_Rendezvous_of_Multiple_Spacecraft_Using_Differential_Drag
4. Relative Orbit Control Algorithms and Scenarios for the Inertial ..., 2 월 24, 2026 에 액세스, https://www.mdpi.com/2226-4310/11/2/135
5. M. Schubert Institute of Space Systems, Germany, C. Kebschull, N, 2 월 24, 2026 에 액세스, https://amostech.com/TechnicalPapers/2023/Poster/Schubert.pdf
6. Ansys Orbit Determination Tool Kit (ODTK), 2 월 24, 2026 에 액세스, https://www.ansys.com/products/missions/ansys-odtk
7. Products - AGI, 2 월 24, 2026 에 액세스, https://www.agi.com/products
8. EclipseDetector (OREKIT 13.1.3 API), 2 월 24, 2026 에 액세스, https://www.orekit.org/site-orekit-

latest/apidocs/org/orekit/propagation/events/EclipseDetector.html
9. 16U CubeSat Structure – Modular Satellite Frame - EnduroSat, 2 월 24, 2026 에 액세스, https://www.endurosat.com/products/16u-structure/
10. CubeSat 101: The Comprehensive Guide to Understanding Satellite Technology - NanoAvionics, 2 월 24, 2026 에 액세스, https://nanoavionics.com/blog/cubesat-101-the-comprehensive-guide-to-understanding-satellite-technology/
11. BoxAndSolarArraySpacecraft (OREKIT 13.1.4 API), 2 월 24, 2026 에 액세스, https://www.orekit.org/site-orekit-latest/apidocs/org/orekit/forces/BoxAndSolarArraySpacecraft.html
12. BoxAndSolarArraySpacecraft (OREKIT 12.0.1 API), 2 월 24, 2026 에 액세스, https://www.orekit.org/site-orekit-12.0.1/apidocs/index.html?org/orekit/forces/BoxAndSolarArraySpacecraft.html
13. Comparison between Orekit and STK(HPOP) - #5 by baubin, 2 월 24, 2026 에 액세스, https://forum.orekit.org/t/comparison-between-orekit-and-stk-hpop/4416/5
14. Comparison between Orekit and STK(HPOP), 2 월 24, 2026 에 액세스, https://forum.orekit.org/t/comparison-between-orekit-and-stk-hpop/4416
15. (PDF) High Accuracy Spacecraft Orbit Propagator Validation - ResearchGate, 2 월 24, 2026 에 액세스, https://www.researchgate.net/publication/331211967_High_Accuracy_Spacecraft_Orbit_Propagator_Validation
16. Forces - Orekit, 2 월 24, 2026 에 액세스, https://www.orekit.org/site-orekit-latest/architecture/forces.html
17. OceanTides in Orekit not aligned with STK, 2 월 24, 2026 에 액세스, https://forum.orekit.org/t/oceantides-in-orekit-not-aligned-with-stk/3126
18. Overview - Orekit, 2 월 24, 2026 에 액세스, https://www.orekit.org/site-orekit-13.1.2/index.html
19. Using NRLMSISE-00 with numerical propagator - Orekit Forum, 2 월 24, 2026 에 액세스, https://forum.orekit.org/t/using-nrlmsise-00-with-numerical-propagator/1875

20. Implementing the JR2008 atmospheric model - Orekit Python Wrapper usage, 2 월 24, 2026 에 액세스, https://forum.orekit.org/t/implementing-the-jr2008-atmospheric-model/1107
21. Uses of Class org.orekit.models.earth.atmosphere.AbstractSunInfluencedAtmosphere, 2 월 24, 2026 에 액세스, https://www.orekit.org/site-orekit-13.1/apidocs/org/orekit/models/earth/atmosphere/class-use/AbstractSunInfluencedAtmosphere.html
22. Atmosphere Model - Orekit Python Wrapper usage, 2 월 24, 2026 에 액세스, https://forum.orekit.org/t/atmosphere-model/2726
23. JB2008 Model Instantiation - Orekit Python Wrapper usage - Orekit, 2 월 24, 2026 에 액세스, https://forum.orekit.org/t/jb2008-model-instantiation/3205
24. JB2008SpaceEnvironmentData (OREKIT 13.0 API), 2 월 24, 2026 에 액세스, https://www.orekit.org/site-orekit-13.0/apidocs/org/orekit/models/earth/atmosphere/data/JB2008SpaceEnvironmentData.html
25. CssiSpaceWeatherDataLoader (OREKIT 13.1.4 API), 2 월 24, 2026 에 액세스, https://www.orekit.org/static/apidocs/org/orekit/models/earth/atmosphere/data/CssiSpaceWeatherDataLoader.html
26. Orekit Data, 2 월 24, 2026 에 액세스, https://gitlab.orekit.org/orekit/orekit-data
27. README.md · main · Clement Camille Valentin Jonglez / orekit-data - GitLab, 2 월 24, 2026 에 액세스, https://git.tu-berlin.de/jonglez/orekit-data/-/blob/main/README.md?ref_type=heads
28. Automatically generate orekit-data archive, 2 월 24, 2026 에 액세스, https://forum.orekit.org/t/automatically-generate-orekit-data-archive/674
29. CssiSpaceWeatherData class Issue in python - Orekit Forum, 2 월 24, 2026 에 액세스, https://forum.orekit.org/t/cssispaceweatherdata-class-issue-in-python/4244
30. analysis of relative merits of unscented and extended kalman filters in orbit determination - Orekit Forum, 2 월 24, 2026 에 액세스, https://forum.orekit.org/uploads/short-url/ptF0WcWgPrFEtbA3Dg3lCAxuY0o.pdf

31. Partial derivatives w.r.t Maneuver objects - Orekit usage, 2 월 24, 2026 에 액세스, https://forum.orekit.org/t/partial-derivatives-w-r-t-maneuver-objects/1155
32. Unscented Kalman Filter: improved innovation calculation - Orekit, 2 월 24, 2026 에 액세스, https://forum.orekit.org/t/unscented-kalman-filter-improved-innovation-calculation/4247
33. Kalman Filter and Unscented Kalman Filter Comparison - Orekit ..., 2 월 24, 2026 에 액세스, https://forum.orekit.org/t/kalman-filter-and-unscented-kalman-filter-comparison/2579
34. Negative CD estimated in Drag force, during orbit determination - Orekit Forum, 2 월 24, 2026 에 액세스, https://forum.orekit.org/t/negative-cd-estimated-in-drag-force-during-orbit-determination/4386
35. Formation-Flying of Picosatellites using Differential Drag as a Control Methodology - WebThesis, 2 월 24, 2026 에 액세스, https://webthesis.biblio.polito.it/32302/1/tesi.pdf
36. RELATIVE ORBIT DYNAMICS IN NEAR-GEOSTATIONARY ORBIT Sofya Spiridonova(1) and Ralph Kahle(2), 2 월 24, 2026 에 액세스, https://issfd.org/2015/files/downloads/papers/003_Spiridonova.pdf
37. Impulsive Maneuvers for Formation Reconfiguration Using Relative ..., 2 월 24, 2026 에 액세스, https://slab.sites.stanford.edu/sites/g/files/sbiybj25201/files/media/file/jgcd2015_gaiasdamico.pdf
38. Robust Closed-form Framework for Drag-Propulsive Control of Formation Flight - Space Rendezvous Laboratory, 2 월 24, 2026 에 액세스, https://slab.stanford.edu/sites/g/files/sbiybj25201/files/media/file/hunter_2024_ieee_aerospace_paper.pdf
39. AAS 22-581 CLOSED-FORM OPTIMAL SOLUTIONS FOR PROPULSIVE-DIFFERENTIAL DRAG CONTROL OF SPACECRAFT SWARMS, 2 월 24, 2026 에 액세스, https://slab.stanford.edu/sites/g/files/sbiybj25201/files/media/file/hunter_2022_aas_paper_final_v3.pdf

40. Optimization-based Methods for Satellite Control - Carnegie Mellon University's Robotics Institute, 2 월 24, 2026 에 액세스, https://www.ri.cmu.edu/app/uploads/2023/12/Jacob_Willis_MSR_Thesis_20Dec2023.pdf
41. (Preprint) AAS 23-181 CLOSED-FORM OPTIMAL PROPULSIVE-DIFFERENTIAL DRAG CONTROL FOR LARGE RECONFIGURATIONS OF SPACECRAFT SWARMS - Space Rendezvous Laboratory, 2 월 24, 2026 에 액세스, https://slab.stanford.edu/sites/g/files/sbiybj25201/files/media/file/hunter_2023_aas_paper_pre.pdf
42. Using Differential Aerodynamic Forces for CubeSat Orbit Control - DigitalCommons@USU, 2 월 24, 2026 에 액세스, https://digitalcommons.usu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2969&context=smallsat
43. (PDF) Operationalizing differential drag control: a planning routine for the S-NET satellite formation - ResearchGate, 2 월 24, 2026 에 액세스, https://www.researchgate.net/publication/392823078_Operationalizing_differential_drag_control_a_planning_routine_for_the_S-NET_satellite_formation
44. Development of Formation Flying CubeSats and Operation Systems for the CANYVAL-C Mission: Launch and Lessons Learned - DigitalCommons@USU, 2 월 24, 2026 에 액세스, https://digitalcommons.usu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5111&context=smallsat
45. (PDF) Relative Orbit Control Algorithms and Scenarios for the Inertial Alignment Hold Demonstration Mission by CubeSat Formation Flying - ResearchGate, 2 월 24, 2026 에 액세스, https://www.researchgate.net/publication/377992823_Relative_Orbit_Control_Algorithms_and_Scenarios_for_the_Inertial_Alignment_Hold_Demonstration_Mission_by_CubeSat_Formation_Flying
46. Attitude - Orekit, 2 월 24, 2026 에 액세스, https://www.orekit.org/site-orekit-9.3/tutorial/attitude.html
47. AttitudesSwitcher (OREKIT 13.1.3 API), 2 월 24, 2026 에 액세스,

https://www.orekit.org/static/apidocs/org/orekit/attitudes/AttitudesSwitcher.html
48. Orekit Tutorials – Attitude, 2 월 24, 2026 에 액세스, https://www.orekit.org/site-orekit-tutorials-10.3/tutorials/attitude.html
49. Overview - Orekit, 2 월 24, 2026 에 액세스, https://www.orekit.org/site-orekit-13.0.2/index.html